

Proposta de Tema - Contenção de Propagação em Redes por Remoção de Vértices

Modalidade B - problema da literatura com nova abordagem

Aluno: Kauê de Oliveira Silva **Disciplina:** GCC118

1. Problema e objetivo

Considere uma rede representada por um grafo $G = (V, E)$ e um conjunto $S \subseteq V$ de vértices inicialmente infecta dos/ativados. A propagação alcança um vértice sempre que existe um caminho, no grafo remanescente, ligando algum vértice de S a ele. Dado um orçamento c , deseja-se escolher c vértices não pertencentes a S para remover ou isolar, minimizando o número total de vértices alcançados pela propagação. O mesmo modelo pode representar disseminação de malware, falhas, informação ou contaminação em uma rede.

2. Formulação matemática preliminar

Para um grafo dirigido, defina $v_i = 1$ se o vértice i é removido, y_i como indicador de vértice infectado e z_i como indicador de vértice não afetado. Uma formulação compacta do artigo-base:

com $v_i \in \{0, 1\}$ e $y_i, z_i \geq 0$. A função objetivo minimiza a propagação final e as restrições garantem que um vértice só permaneça não afetado se os caminhos de propagação forem interrompidos.

$$\begin{aligned} \min \quad & \sum_{i \in V} y_i \\ \text{s.t.} \quad & \sum_{i \in V} v_i = c, \quad -z_j + z_i + v_i \geq 0 \quad \forall (i, j) \in E, \\ & z_i + y_i + v_i \geq 1 \quad \forall i \in V, \quad z_i = v_i = 0 \quad \forall i \in S, \end{aligned}$$

3. Artigo-base e dados

Artigo-base: A. Agra e J. M. Samuco, Interdiction Models and Heuristics for Graph Propagation, Networks, 2026. DOI: [10.1002/net.70047](https://doi.org/10.1002/net.70047). O artigo apresenta formulações de programação inteira/mista e heurísticas para grafos dirigidos e não dirigidos.

Dados propostos: além de grafos sintéticos, será utilizada uma rede pública diferente das redes reais usadas no artigo, como a Wikipedia Vote Network do SNAP: <https://snap.stanford.edu/data/wiki-Vote.html>

4. Abordagem proposta para o trabalho

A proposta é usar o modelo exato como benchmark e estudar estratégias simples e interpretáveis de seleção dos vértices:

- implementar o modelo compacto de interdição e resolvê-lo com Gurobi em instâncias de tamanhos crescentes;
- comparar a solução exata com heurísticas de maior grau, maior betweenness e seleção aleatória;
- desenvolver uma heurística gulosa + busca local, avaliando a redução marginal da propagação ao incluir ou trocar um vértice no conjunto removido;
- variar o orçamento c , a quantidade de infectados iniciais e características topológicas da rede.

5. Pergunta experimental e resultados esperados

A pergunta central será: em quais tipos de rede métricas locais de centralidade conseguem se aproximar da solução ótima e quando a otimização combinatória encontra vértices estruturalmente melhores? Serão avaliados número final de infectados, tempo de execução, gap e escalabilidade. O trabalho também produzirá gráficos de qualidade versus tempo e visualizações da rede antes/depois da interdição, permitindo interpretar por que certos vértices são mais importantes para conter a propagação.